

Nome
Cognome:

e

Data:

Parte A – Domande a risposta multipla (3 pt ciascuna, totale 24 pt) – Barrare tutte le risposte corrette.

1. Quali affermazioni sulle operazioni fondamentali **ADD** e **SCALE** sono vere? (3 pt)
 - ☐ (a) La somma di due vettori è definita solo se hanno la stessa direzione
 - ☐ (b) Con ADD e SCALE su una base si può costruire qualsiasi vettore dello spazio
 - ☐ (c) La scalatura per $\lambda < 0$ cambia la lunghezza ma non il verso
 - ☐ (d) La somma di due vettori si calcola sommando le componenti corrispondenti
 - ☐ (e) Scalare un vettore per λ significa moltiplicare ogni componente per λ
 - ☐ (f) La somma di due vettori produce sempre un vettore più lungo di entrambi
2. Quali affermazioni sul prodotto scalare sono vere? (3 pt)
 - ☐ (a) Il risultato è sempre un vettore
 - ☐ (b) Geometricamente vale $\|\mathbf{a}\| \cdot \|\mathbf{b}\| \cdot \cos \theta$
 - ☐ (c) Si può calcolare solo tra vettori di dimensione 2 o 3
 - ☐ (d) Si calcola come $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \sum_i a_i b_i$ (prodotto componenti e somma)
 - ☐ (e) In fisica, il lavoro $W = \mathbf{F} \cdot \mathbf{s}$ è un esempio di prodotto scalare
 - ☐ (f) Il prodotto scalare è sempre positivo o nullo
3. Quali affermazioni su trasformazioni lineari e affini sono vere? (3 pt)
 - ☐ (a) Una trasformazione affine può curvare le rette
 - ☐ (b) Una trasformazione lineare manda sempre l'origine nell'origine
 - ☐ (c) Se $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$, la trasformazione $\mathbf{Ax} + \mathbf{b}$ è comunque lineare
 - ☐ (d) Una trasformazione affine si scrive come $f(\mathbf{x}) = \mathbf{Ax} + \mathbf{b}$
 - ☐ (e) Una trasformazione lineare si scrive come $f(\mathbf{x}) = \mathbf{Ax}$
 - ☐ (f) Una trasformazione lineare conserva sempre le distanze
4. Quali delle seguenti sono proprietà di una trasformazione lineare f ? (3 pt)
 - ☐ (a) $f(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = f(\mathbf{x}) \cdot f(\mathbf{y})$
 - ☐ (b) $f(k\mathbf{x}) = kf(\mathbf{x})$ per ogni $k \in \mathbb{R}$
 - ☐ (c) $f(\mathbf{x}) > \mathbf{0}$ per ogni $\mathbf{x}$
 - ☐ (d) $f(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$
 - ☐ (e) $f(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = f(\mathbf{x}) + f(\mathbf{y})$
 - ☐ (f) $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}$ per ogni $\mathbf{x}$
5. Quali affermazioni sulla composizione di trasformazioni sono vere? (3 pt)
 - ☐ (a) Il prodotto AB è sempre uguale a BA
 - ☐ (b) La composizione di due trasformazioni affini è ancora affine
 - ☐ (c) Il prodotto AB di due matrici corrisponde alla composizione: prima A , poi B
 - ☐ (d) La composizione di due trasformazioni lineari è ancora lineare
 - ☐ (e) La composizione di una lineare e un'affine è sempre lineare
 - ☐ (f) Il prodotto AB corrisponde alla composizione: prima B , poi A
6. Quali delle seguenti funzioni $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ sono lineari? (3 pt)
 - ☐ (a) $T(x, y) = (x + 1, y)$
 - ☐ (b) $T(x, y) = (0, 0)$
 - ☐ (c) $T(x, y) = (xy, x)$
 - ☐ (d) $T(x, y) = (2x - y, 3x)$
 - ☐ (e) $T(x, y) = (|x|, y)$
 - ☐ (f) $T(x, y) = (x - y, x + y)$
7. Quali proprietà sono conservate da una trasformazione lineare? (3 pt)
 - ☐ (a) Le distanze si conservano
 - ☐ (b) L'origine va nell'origine
 - ☐ (c) Le rette restano rette
 - ☐ (d) Gli angoli si conservano sempre
 - ☐ (e) Le rette parallele restano parallele
 - ☐ (f) Le rette possono diventare curve
8. Quali affermazioni sulla cosine similarity sono vere? (3 pt)
 - ☐ (a) Dipende dalla lunghezza dei vettori (non solo dalla direzione)
 - ☐ (b) Vale 0 se i vettori sono perpendicolari
 - ☐ (c) Può assumere qualsiasi valore reale (da $-\infty$ a $+\infty$)
 - ☐ (d) Vale -1 se i vettori hanno verso opposto
 - ☐ (e) Vale 1 se i vettori hanno la stessa direzione e verso

Parte B – Domande a risposta chiusa (2 pt ciascuna, totale 10 pt) – Cerchiare una sola risposta.

9. Dati $\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}$ e $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}$, quanto vale $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$? (2 pt)
 - (a) 14
 - (b) 2
 - (c) -2
 - (d) 10
10. Se $\mathbf{b} = 5\mathbf{a}$ (con $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$), la cosine similarity $\mathbf{a} \sim \mathbf{b}$ vale: (2 pt)

- (a) -1 (b) 1 (c) 0 (d) $\frac{1}{5}$
11. Se A è 2×3 e B è 3×2 , il prodotto AB ha dimensione: (2 pt)
 (a) 3×3 (b) 2×2 (c) 2×3 (d) non si può calcolare
12. Se f è lineare e $f(\mathbf{v}) = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}$, quanto vale $f(2\mathbf{v})$? (2 pt)
 (a) $\begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} 6 \\ -2 \end{bmatrix}$ (c) $\begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix}$ (d) non si può determinare
13. La funzione $f(x, y) = (2x + 3y, x - y + 5)$ è: (2 pt)
 (a) lineare (b) affine (ma non lineare) (c) né lineare né affine (d) non si può stabilire

Parte C – Esercizi

Es. 1 – Prodotto scalare e cosine similarity (6 pt)

Dati $\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$ e $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix}$:

- (a) Calcola $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$. (b) Calcola $\|\mathbf{a}\|$ e $\|\mathbf{b}\|$.
 (c) Scrivi la formula della cosine similarity e usala per calcolare $\mathbf{a} \sim \mathbf{b}$. Interpreta il risultato: i due vettori sono più vicini a essere paralleli, perpendicolari o opposti?

Es. 2 – Profili di fiori: chi si somiglia? (10 pt)

Un botanico misura 4 caratteristiche di tre specie di fiori e le rappresenta come vettori:

	L. petalo	La. petalo	L. sepal	La. sepal
Setosa	1	1	3	2
Versicolor	4	3	5	2
Virginica	6	5	7	3

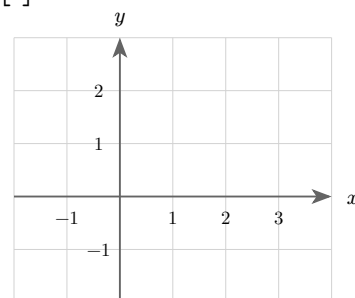
Vettori: $\mathbf{s} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{r} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{g} = \begin{bmatrix} 6 \\ 5 \\ 7 \\ 3 \end{bmatrix}$.

- (a) Calcola: $\mathbf{s} \cdot \mathbf{r}$, $\mathbf{s} \cdot \mathbf{g}$, $\mathbf{r} \cdot \mathbf{g}$. (b) Calcola: $\|\mathbf{s}\|$, $\|\mathbf{r}\|$, $\|\mathbf{g}\|$.
 (c) Calcola: $\mathbf{s} \sim \mathbf{r}$, $\mathbf{s} \sim \mathbf{g}$, $\mathbf{r} \sim \mathbf{g}$.
 (d) Quale coppia ha il profilo **più simile**? Quale è la **meno simile**? Motiva.

Es. 3 – Trasformazione nel piano (8 pt)

Matrice $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, quadrato Q con vertici $P_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $P_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $P_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $P_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$.

- (a) Calcola AP_1 , AP_2 , AP_3 , AP_4 .
 (b) Nella griglia, disegna Q e la figura trasformata Q' (usa tratti diversi).
 (c) Descrivi l'effetto geometrico di A : che deformazione subisce il quadrato? Quali proprietà si conservano e quali no?
 (d) Considera $B = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$. Calcola solo BP_2 e BP_3 , e riconosci quale trasformazione geometrica nota rappresenta B .



Es. 4 – Composizione di trasformazioni lineari (8 pt)

Siano $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$.

- (a) Calcola $\mathbf{w} = B\mathbf{v}$ (applica **prima** B). (b) Calcola $A\mathbf{w}$ (applica **poi** A).
 (c) Calcola il prodotto di matrici $C = AB$.
 (d) Calcola $C\mathbf{v}$ e verifica che $C\mathbf{v} = A(B\mathbf{v})$. Che cosa rappresenta $C = AB$?

Es. 5 – Lineare o no? (4 pt)

Per ciascuna funzione, stabilisci se è lineare o no. Giustifica brevemente (basta un argomento).

- (a) $T_1(x, y) = (3x - y, x + 2y)$ (b) $T_2(x, y) = (x^2, y)$

Es. 6 – Media pesata come prodotto scalare (4 pt)

Voti $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 8 \\ 6 \\ 9 \\ 7 \end{bmatrix}$ (Mat, Fis, Inf, Sci), pesi $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 0.3 \\ 0.2 \\ 0.3 \\ 0.2 \end{bmatrix}$ (con $\sum w_i = 1$).

- (a) Calcola la media pesata $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$.
 (b) La funzione $f(\mathbf{v}) = \mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$ (con $\mathbf{w}$ fissato) è lineare da $\mathbb{R}^4$ a $\mathbb{R}$? Motiva.